



Série P1 : GENERALITES SUR LE MOUVEMENT ; VITESSE

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE : AU TERME DE LA LECON L'ELEVE DOIT ETRE CAPABLE DE :

- Illustrer la notion de mouvement par des exemples.
- Illustrer la relativité du mouvement par des exemples.
- Relier trajectoire d'un mobile et référentiel.
- Faire un choix judicieux du référentiel et du repère pour l'étude d'un mouvement.
- Exploiter des enregistrements
- Distinguer translation et rotation.
- Déterminer la mesure de la vitesse (calcul, exploitation de documents et d'expériences).
- Déterminer le vecteur vitesse d'un point matériel.
- Déterminer la vitesse angulaire

Exercice 1 :

Compléter les phrases suivantes :

1. Le personnage A est par rapport aux personnages B et C liés au même escalator, mais est par rapport au personnage D lié à un autre escalator **Nécessité d'un référentiel** L'exemple précédent montre que le mouvement d'un objet est

Pour décrire un mouvement, il faut donc choisir une par rapport à laquelle on étudie le mouvement : c'est le



Pour que la description du mouvement soit précise, il faut indiquer la position du point considéré et l'instant auquel il occupe cette position. Cela impose de définir un référentiel d'étude

- Le **référentiel** : la Terre (le sol) ou tout solide lié à la Terre (par exemple le laboratoire).

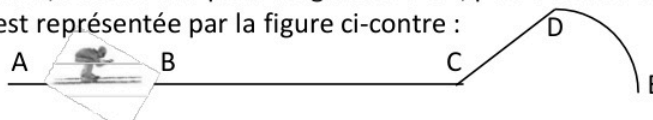
Il est pratique pour étudier la plupart des mouvements se produisant autour de nous.

- Le **référentiel** : solide imaginaire constitué par le centre du Soleil et trois étoiles très éloignées considérées comme fixes.

Le référentiel solide imaginaire constitué par le centre de la Terre et les trois mêmes étoiles que celles du référentiel héliocentrique. Il est pratique pour étudier les mouvements qui ont lieu dans le système solaire.

Exercice 2 :

Un skieur, portant deux palets de ski, aborde une piste verglacée ABCD, puis il tombe en chute parabolique en un point E. La trajectoire du skieur est représentée par la figure ci-contre :



- 1°) Donner, en le justifiant, le type du mouvement (rectiligne ou curviligne) du skieur entre A et C ; entre D et E.
- 2°) En prenant la Terre puis les palets de ski comme objets de référence, montrer le caractère relatif du mouvement du skieur.
- 3°) En A, on pousse le skieur et on le lâche en B. sa vitesse est maintenue constante le long du trajet BC.
 - a- Donner, en le justifiant, la vitesse du skieur en C sachant que celle en B est $V_B = 2 \text{ m.s}^{-1}$.
 - b- Préciser la nature du mouvement du skieur (accélééré, retardé, uniforme) sur le trajet BC.
- 4°) Le skieur parcourt le trajet **CD** de longueur $L = 20 \text{ m}$ pendant une durée $\Delta t = 2 \text{ s}$.
 - a- Rappeler l'expression de la vitesse moyenne V_m d'un mobile.
 - b- Déterminer la vitesse V_m du skieur, l'exprimée en m.s^{-1} puis en km.h^{-1} .

Exercice 3 :

A/ Un mobile M est animé d'un mouvement d'équation horaire $\overrightarrow{OM} : \begin{cases} x = 2t \\ y = -t + 2 \end{cases}$ x et y en m et t en s

1. Donner les coordonnées du mobile aux dates $t = 0 \text{ s}$, $t = 1 \text{ s}$ et $t = 2 \text{ s}$.
2. A quelle date le mobile passe-t-il par le point d'abscisse $x = 5$.
3. Ecrire l'équation de la trajectoire du mobile $y = f(x)$ et préciser sa nature.

- 2 B/ les équations horaires du mouvement d'un mobile (A) sont : $x = 12t$ t en s, x et y en m ; $y = -4,9t^2 + 4,9t + 1,5$
- 1) quelle est la nature géométrique de la trajectoire de A ?
 - 2) Donner la position de A à $t=0s$ puis à $t=2s$.
 - 3) A quelle date (A) passe-t-il par le point d'abscisse $x=6m$? Quelle est alors l'ordonnée de ce point ?
 - 4) Les coordonnées du vecteur vitesse instantanée sont : $v_x = 12$; $v_y = -9,8t + 4,9$ dans le SI
Calculer la vitesse à $t=0,5s$. Donner la direction et le sens de $\vec{v}$ à cette date.

Exercice 4 :

Un mobile est animé d'un mouvement d'équations horaires $\begin{cases} x = \sqrt{10-t} \\ y = \sqrt{t-1} \end{cases}$ x en cm ; y en cm et t en secondes.

- 2.1. Préciser les coordonnées du mobile aux dates $t_1 = 1s$ et $t_2 = 10s$.
- 2.2. Ecrire l'équation de la trajectoire du mobile. Quelle est sa nature ?
- 2.3. Calculer la vitesse moyenne du mobile entre les dates t_1 et t_2 .

Exercice 5 :

Un mobile est animé d'un mouvement circulaire de rayon $R = 0,1cm$. L'équation horaire du mouvement est :

$$\theta = \frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{6} ; \theta \text{ en radians et } t \text{ en seconde.}$$

- 5.1. Calculer la durée d'un tour du mobile.
- 5.2. Calculer le nombre de tours par seconde effectués par le mobile et en déduire ω .
- 5.3. Calculer la distance parcourue par le mobile entre les dates $0s$ et $5s$.

Exercice 6 :

Le mobile laisse à intervalle de temps régulier une marque sur le papier conducteur placé sur la table. Nous avons reproduit un tel enregistrement qui a eu lieu toutes les 20ms.

$M_0 ; M_1 ; \dots ; M_8$ sont les positions occupées par le mobile M aux temps $t_0 ; t_1 ; \dots ; t_8$

M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7	M_8
•	•	•	•	•	•	•	•	•
t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8

- 1-Quelle est la nature de la trajectoire ? Justifier.
- 2-Calculer la valeur de la vitesse moyenne du point M entre : t_0 et t_8 et entre t_2 et t_4
- 3-Quelle est la nature du mouvement ? Justifier.
- 4-Représentez le vecteur vitesse $\vec{v}$ du mobile au point M_3

Exercice 7 :

Sur une table à coussin d'air on a relevé la trajectoire d'un point M d'un mobile (voir figure). Sur la figure, M_i représente les positions successives du mobile à différentes dates t_i . On note que l'intervalle de temps successive est le même et est égale à $T = \frac{1}{20} s$.

- 1) Calculer la vitesse moyenne de M entre t_1 et t_3 ; t_1 et t_5 ; t_1 et t_7 .
- 2) Donner les valeurs des vitesses instantanées V_2 , V_4 et V_6 aux dates t_2 , t_4 et t_6 .
- 3) En prenant comme échelle : 1cm pour 10cm/s, représenter sur la figure les vecteurs vitesses instantanées $\vec{V}_2$ et $\vec{V}_6$.



- 4) Détermination de la nature du mouvement :
 - a) Calculer : $V_3 - V_2$; $V_4 - V_3$; $V_5 - V_4$; $V_6 - V_5$
 - b) Quelle est la nature du mouvement ?

EXERCICE 8 :

On réalise la chronophotographie du mouvement d'un palet sur une table à coussin d'air. Au cours de l'expérience qui se déroule en deux phases, la durée τ entre deux inscriptions $M_i M_{i+1}$ est constante. La première

3 phase du mouvement est entre les points M_0 et M_5 puis la deuxième phase est entre M_5 et M_8 . L'exploitation de l'enregistrement obtenu à la fin de l'expérience permet de relever les quelles distances suivantes : $M_0M_1 = 0,2\text{cm}$; $M_1M_2 = 0,6\text{cm}$; $M_2M_3 = 1\text{cm}$; $M_3M_4 = 1,4\text{cm}$; $M_4M_5 = 1,8\text{cm}$; $M_5M_6 = 2,9\text{cm}$; $M_6M_7 = 2,9\text{cm}$; $M_7M_8 = 2,9\text{cm}$.

2.1-) Représenter les différents points M_i en vraie grandeur sur les distances.

2.2-) La durée $\tau = 20\text{ms}$.

2.2.1-) Sachant que $t_0 = 0\text{s}$ est choisi au point M_0 , calculer les vitesses instantanées du palet aux dates t_1 ; t_2 ; t_3 et t_4 . Quelle est la nature du mouvement de la première phase ? Justifier.

2.2.2-) Calculer les vitesses instantanées du palet aux dates t_6 et t_7 . Quelle est la nature du mouvement de la deuxième phase ? Justifier.

2.2.3-) Représenter les vecteurs vitesses aux instants t_3 et t_6 . Echelle : 1cm pour 50cm/s.

EXERCICE 9 :

Un disque de rayon $R = 20\text{cm}$ et de centre O , tourne à la vitesse constante de 1800 tours/min, autour d'un axe passant par son centre et perpendiculaire à son plan.

3.1) Quelle est la nature du mouvement du disque ? Justifier.

3.2) Calculer la vitesse angulaire de rotation ω du disque en rad/s.

3.3) Calculer la vitesse linéaire V d'un point de la périphérie du disque en m/s.

3.4) Calculer la période T et la fréquence N du mouvement.

EXERCICE 10 :

On lâche un palet sur un banc à coussin d'air horizontal. On constate que le centre A du palet décrit une trajectoire rectiligne. Deux enregistrements consécutifs sont séparés par un intervalle de temps $\tau = 40\text{ms}$.

Les différentes positions du centre A du palet sont repérées par l'abscisse x sur un axe parallèle à la trajectoire, l'origine O du repère étant fixée à la position de départ de A . On obtient alors le tableau de mesure suivant :

Position A_i	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}
Temps t_i	0	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	6τ	7τ	8τ	9τ	10τ
x en cm	0	4,2	8,7	13,4	18,6	24,0	29,8	35,8	42,2	49,0	56,0

1. Calculer la valeur moyenne de la vitesse de A entre ($t = 0\text{s}$ et $t = 3\tau$) et ($t = 2\tau$ et $t = 8\tau$)

2. Calculer les vitesses instantanées aux points A_1 , A_5 et A_8 .

3. Quelle est la nature du mouvement du palet ?

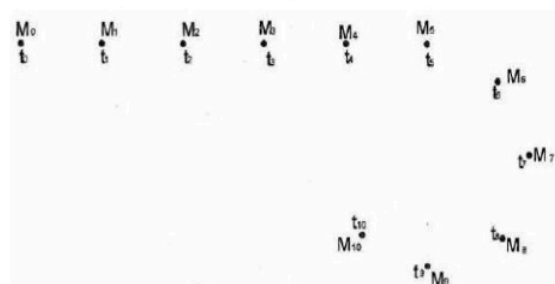
4. On montre que la vitesse v du palet est liée au temps t par la relation : $v = a.t + b$ ou a et b sont des constantes.

a. En utilisant les coordonnées t_i et v_i des points A_1 et A_5 trouver la relation numérique entre v et t .

b. Déterminer à l'aide de la relation établie précédemment les vitesses instantanées des points A_0 et A_{10} .

Exercice 11 :

Une mouche M ; supposée ponctuelle, est posée sur une table à coussin d'air et on enregistre ses différentes positions successives à intervalle de temps régulier $\tau = 80\text{ms}$. On obtient ; à l'échelle 1/10, l'enregistrement suivant qui comporte deux phases.



1- Quelle est la nature précise du mouvement entre les points M_0 et M_5 ? Justifier.

2- Donner les caractéristiques du vecteur vitesse à l'instant t_1 puis le représenter à l'échelle : 1cm pour 1m/s.

3- Arrivé au point M_5 , le mobile d'écrit un arc de cercle de rayon R et va jusqu'au point M_{10} .

3.1- Déterminer le centre I et le rayon R de la trajectoire.

3.2 Mesurer l'angle θ formé par les rayons passant par M_5 et M_9 .

3.3- En déduire la vitesse angulaire ω ; la vitesse moyenne V_m ; la période T ainsi que la fréquence N du mouvement.

3.4- Le vecteur vitesse de cette phase est-il constant ? Justifier.

EXERCICES DE RECHERCHE

4

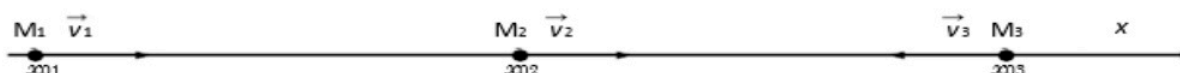
EXERCICE 12 :

Trois mobiles notés M_1 , M_2 et M_3 sont animés d'un mouvement rectiligne uniforme sur un axe (xx').

A l'instant de date $t = 0s$, les mobiles M_1 , M_2 et M_3 occupent respectivement les positions d'abscisses : $x_{01} = 0m$; $x_{02} = 50m$ et $x_{03} = 100m$.

Le point de départ de chaque mobile coïncide avec sa position à l'instant de date initiale $t = 0s$. Les vitesses des mobiles M_1 , M_2 et M_3 sont respectivement : $v_1 = 0,4m.s^{-1}$, v_2 et $v_3 = 30,8m.s^{-1}$.

1. Écrire les équations horaires $x_1(t)$, $x_2(t)$ et $x_3(t)$ respective du mouvement des mobiles M_1 , M_2 et M_3 . On conservera la valeur V_2 dans l'expression de $x_2(t)$.
2. Le mobile M_1 rattrape M_2 à la date $t_r = 8,34$ min. En déduire la valeur de V_2 .
3. Expliciter alors l'équation horaire $x_2(t)$.
4. Calculer alors la distance parcourue par chacun des mobiles M_1 et M_2 à la date t_r .
5. A quelle date le mobile M_3 croise-t-il le mobile M_1 ? A quelle date le mobile M_3 croise-t-il le mobile M_2 ?
6. A quelle date le mobile M_3 passe-t-il par la position initiale du mobile M_2 , du mobile M_1 ?



Exercice 13 :

Deux voitures A et B quittent Tamba pour se rendre à Kolda. Les deux villes sont distantes de 256 km. La voiture A roulant à la vitesse de $20 m.s^{-1}$ quitte Tamba à 8 h 15 min. La voiture B par contre quitte Tamba à 8 h 35 min arrive à Kolda à 11 h 26 min.

- 1- Quelle est la vitesse de la voiture la plus rapide ?
- 2- Ecrire les équations horaires des deux mobiles en prenant pour origine des dates ($t = 0$) l'instant de départ du mobile B. On appellera x_1 , V_1 , x_{01} , l'abscisse, la vitesse et l'abscisse à $t = 0$ du mobile A et x_2 , V_2 et x_{02} l'abscisse, la vitesse et l'abscisse à $t = 0$ du mobile B.
- 3- A quelle date et à quelle heure la voiture B rattrape la voiture A ?
- 4- A quelle distance de Kolda a lieu le dépassement ?
- 5- La voiture B pourrait-elle rattraper la voiture A si cette dernière roulait à $85 km.h^{-1}$?

Exercice 14 :

Un camion M_1 quitte Dakar (DK) à 8h50mn pour se rendre à Kaolack (KL) avec une vitesse constante $V_1 = 126 kmh^{-1}$. Un autre camion M_2 quitte Kaolack à 9h pour se rendre à Dakar avec une vitesse V_2 inconnue. La route est supposée rectiligne et la distance entre les deux villes est 259 km.



- 10.1. Calculer la durée et la distance parcourue par M_1 avant le départ de M_2 .
- 10.2. En prenant comme origine des espaces ($x=0$) la ville de Dakar et comme origine des dates ($t=0$) l'instant de départ du camion M_2 .
 - a) Déterminer l'équation horaire x_1 du camion M_1 .
 - b) Déterminer en fonction de V_2 l'équation horaire x_2 du camion M_2 .
- 10.3. A quelle date et à quelle heure le camion M_1 arrivera-t-il à destination ?
- 10.4. Quelle est la vitesse V_2 du camion M_2 pour que les deux camions arrivent en même temps à destination ?
- 10.5. En supposant que $V_2 = 38 m.s^{-1}$, en déduire :
 - a) La date et l'heure de rencontre des deux camions.
 - b) La position de rencontre.